

# 附录

## 附录 1 一些常用的换算

### 离心机转速与离心力的换算

相对离心力 (RCF) 与离心机转速的换算公式为

$$\text{RCF}(g) = 1.119 \times 10^{-5} \times r \times r/\text{min}$$

式中, RCF 为相对离心力 (单位为  $g$ );  $r$  为离心机转头的半径 (单位为  $\text{cm}$ );  $r/\text{min}$  为离心机每分钟的转数。

### 核酸分光光度换算

$1\text{OD}_{260} = 50\mu\text{g}/\text{ml}$  双链 DNA

$1\text{OD}_{260} = 33\mu\text{g}/\text{ml}$  单链 DNA

$1\text{OD}_{260} = 40\mu\text{g}/\text{ml}$  单链 RNA

## 附录 2 常用试剂及溶液的配制和使用

### (一) 一些常用缓冲液的配置

| 缓冲液名称        | 成分                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TE (pH 7.4)  | 10mmol/L Tris-HCl (pH7.4)<br>1mmol/L EDTA (pH8.0)                                     |
| TE (pH 7.6)  | 10mmol/L Tris-HCl (pH7.6)<br>1mmol/L EDTA (pH8.0)                                     |
| TE (pH 8.0)  | 10mmol/L Tris-HCl (pH8.0)<br>1mmol/L EDTA (pH8.0)                                     |
| STE (也叫 TEN) | 0.1mol/L NaCl<br>10mmol/L Tris-HCl (pH8.0)<br>1mmol/L EDTA (pH8.0)                    |
| STET         | 0.1mol/L NaCl<br>10mmol/L Tris-HCl (pH8.0)<br>1mmol/L EDTA (pH8.0)<br>5% Triton X-100 |
| TNT          | 10mmol/L Tris-HCl (pH8.0)<br>0.15mol/L NaCl<br>0.05% Tween-20                         |

## (二) 磷酸缓冲液

25℃, 0.1mol/L 磷酸钾缓冲液 (萨姆布鲁克等, 1993)

| pH  | 1mol/L $K_2HPO_4$<br>体积/ml | 1mol/L $KH_2PO_4$<br>体积/ml |
|-----|----------------------------|----------------------------|
| 5.8 | 8.5                        | 91.5                       |
| 6.0 | 13.2                       | 86.8                       |
| 6.2 | 19.2                       | 80.8                       |
| 6.4 | 27.8                       | 72.2                       |
| 6.6 | 38.1                       | 61.9                       |
| 6.8 | 49.7                       | 50.3                       |
| 7.0 | 61.5                       | 38.5                       |
| 7.2 | 71.7                       | 28.3                       |
| 7.4 | 80.2                       | 19.8                       |
| 7.6 | 86.6                       | 13.4                       |
| 7.8 | 90.8                       | 9.2                        |
| 8.0 | 94.0                       | 6.0                        |

25℃, 0.1mol/L 磷酸钠缓冲液 (萨姆布鲁克等, 1993)

| pH  | 1mol/L $Na_2HPO_4$<br>体积/ml | 1mol/L $NaH_2PO_4$<br>体积/ml |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| 5.8 | 7.9                         | 92.1                        |
| 6.0 | 12.0                        | 88.0                        |
| 6.2 | 17.8                        | 82.2                        |
| 6.4 | 25.5                        | 74.5                        |
| 6.6 | 35.2                        | 64.8                        |
| 6.8 | 46.3                        | 53.7                        |
| 7.0 | 57.7                        | 42.3                        |
| 7.2 | 68.4                        | 31.6                        |
| 7.4 | 77.4                        | 22.6                        |
| 7.6 | 84.5                        | 15.5                        |
| 7.8 | 89.6                        | 10.4                        |
| 8.0 | 93.2                        | 6.8                         |

依照体积比, 各自取 1mol/L 的母液, 混合并稀释到 1L 即可得到所需 pH 的 0.1mol/L 磷酸盐缓冲液。

## 索伦森 (Sorensen's) 磷酸缓冲液:

## 溶液 A

$Na_2HPO_4 \cdot 2H_2O$  11.876g

加蒸馏水 至 1L

## 溶液 B

$KH_2PO_4$  9.08g

加蒸馏水 至 1L

| 溶液 A/ml | 缓冲液 pH |
|---------|--------|
| 0.6     | 4.9    |
| 2.3     | 5.3    |
| 4.9     | 5.6    |
| 12.1    | 6.0    |
| 26.4    | 6.4    |
| 49.2    | 6.8    |
| 61.2    | 7.0    |
| 67.0    | 7.1    |
| 72.6    | 7.2    |
| 77.7    | 7.3    |
| 81.8    | 7.4    |
| 85.2    | 7.5    |
| 88.5    | 7.6    |
| 93.6    | 7.8    |
| 96.9    | 8.0    |

| A/ml | B/ml | pH  |
|------|------|-----|
| 33.0 | 17.0 | 4.0 |
| 31.5 | 18.5 | 4.2 |
| 28.0 | 22.0 | 4.4 |
| 25.5 | 24.5 | 4.6 |
| 23.0 | 27.0 | 4.8 |
| 20.5 | 29.5 | 5.0 |
| 18.0 | 32.0 | 5.2 |
| 16.0 | 34.0 | 5.4 |
| 13.7 | 36.3 | 5.6 |
| 11.8 | 38.2 | 5.8 |
| 9.5  | 41.5 | 6.0 |
| 7.2  | 42.8 | 6.2 |

## (四) Tris-马来酸盐缓冲液 (0.2mol/L)

## 溶液 A

|               |         |
|---------------|---------|
| Tris-[羟甲基] 甲胺 | 30.3g   |
| 马来酸 (顺丁烯二酸)   | 29.0g   |
| 加蒸馏水          | 至 500ml |
| 活性炭           | 2g      |

溶液 A 混合后静置 10min, 过滤。

## 溶液 B (4%NaOH)

|      |         |
|------|---------|
| NaOH | 4g      |
| 加蒸馏水 | 至 100ml |

依下表混合一定比例的 A、B 液。稀释到 100ml, 即得所需 pH 的缓冲液。

| A/ml | B/ml | pH  |
|------|------|-----|
| 40   | 15.0 | 6.4 |
| 40   | 18.0 | 6.8 |
| 40   | 19.0 | 7.0 |
| 40   | 20.0 | 7.2 |
| 40   | 22.5 | 7.6 |
| 40   | 24.2 | 7.8 |
| 40   | 26.0 | 8.0 |

## (五) 常用电泳缓冲液

| 缓冲体系          | 工作浓度                                                        | 贮液浓度 |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------|
| TAE (Tris-乙酸) | 1×: 0.04mol/L Tris-乙酸<br>0.001mol/L EDTA (pH 8.0)           | 50×  |
| TBE (Tris-硼酸) | 0.5×: 0.045mol/L Tris-硼酸<br>0.001mol/L EDTA (pH 8.0)        | 5×   |
| TPE (Tris-磷酸) | 1×: 0.09mol/L Tris-磷酸<br>0.002mol/L EDTA (pH 8.0)           | 10×  |
| Tris-甘氨酸      | 1×: 25 mmol/L Tris<br>0.25mol/L 甘氨酸 (电泳级)<br>0.1% SDS (电泳级) | 5×   |

注: ×为放大倍数, 即使用时对贮液的稀释倍数。

## (六) 一些常用贮液的配制

| 溶 液         | 配制方法                          | 说 明                    |
|-------------|-------------------------------|------------------------|
| 10mol/L 乙酸铵 | 770g 乙酸铵溶于 800ml 水中, 加水定容至 1L | 过滤除菌                   |
| 10%过硫酸铵     | 1g 过硫酸铵溶于水, 终体积为 10ml         | 用于 SDS-PAGE, 可于 4℃保存数周 |

续表

| 溶 液                                 | 配制方法                                                                                                                                            | 说 明                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCIP                                | 0.5g 5-溴-4-氯-3-吡啶磷酸二钠盐 (BCIP) 溶解于 10ml 100% 的二甲基甲酰胺                                                                                             | 4℃ 贮存                                                                                         |
| 2×BES 缓冲盐溶液                         | 1.07g BES [N, N, -双 (2-羟乙基) -2-氨基乙磺酸]、1.6g NaCl、0.027g Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> 溶于 90ml 水中, 室温下用盐酸调节 pH 至 6.96, 然后定容至 100ml             | 0.22μm 滤膜过滤除菌, -20℃ 保存                                                                        |
| 1mol/L CaCl <sub>2</sub> (制备感受态细胞用) |                                                                                                                                                 | 过滤除菌, 分装, -20℃ 保存                                                                             |
| 1mol/L DTT (二巯苏糖醇)                  | 3.09g DTT 溶于 20ml 0.01mol/L 乙酸钠 (pH 5.2) 溶液                                                                                                     | 过滤除菌, 分装, -20℃ 保存                                                                             |
| 0.5mol/L EDTA (pH 8.0)              | 800ml 水中加入 181.6g 乙二胺四乙酸 (EDTA) 二钠盐, 搅拌的同时, 加入 NaOH (约需 20g 固体 NaOH), 调节 pH 至 8.0                                                               | EDTA 不易溶于水, 只有当 pH 接近 8.0 时, 才能完全溶解                                                           |
| 10mg/ml 溴化乙锭 (EB)                   | 10ml 水中加入 0.1g 溴化乙锭, 搅拌数小时充分溶解                                                                                                                  | 避光保存。EB 是强诱变剂并有中度毒性, 避免人体接触                                                                   |
| 2×HEPES 缓冲液                         | 1.6g NaCl、0.074g KCl、0.027g Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> · 2H <sub>2</sub> O、0.2g 葡聚糖、1g HEPES, 溶于 90ml 水中, 用 NaOH 调节 pH 至 7.05, 再定容到 100ml | 过滤除菌, 分装于 -20℃ 保存                                                                             |
| IPTG (异丙基硫代-β-D-半乳糖苷)               |                                                                                                                                                 | 过滤除菌, 分装于 -20℃ 保存                                                                             |
| 1mol/L 乙酸镁                          | 214.46g 四水乙酸镁溶于 1L 水                                                                                                                            | 过滤除菌                                                                                          |
| 1mol/L MgCl <sub>2</sub>            | 203.3g MgCl <sub>2</sub> · 6H <sub>2</sub> O 溶于 1L 水中, 高压灭菌                                                                                     | MgCl <sub>2</sub> 晶体易潮解                                                                       |
| β-巯基乙醇 (BME)                        | 一般 BME 为 14.4mol/L 浓度的溶液, 避光于 4℃ 保存                                                                                                             | 含 BME 的溶液不能高压处理                                                                               |
| NBT (氯化氮蓝四唑)                        | 0.5g NBT 溶于 10ml 70% 的二甲基甲酰胺中                                                                                                                   | 4℃ 保存                                                                                         |
| 10mmol/L PMSF (苯甲基磺酰氟)              | 1.74g PMSF 溶于 1ml 异丙醇                                                                                                                           | 分装, -20℃ 保存。注: PMSF 严重损害皮肤、眼睛和黏膜, 吸入有致命危险! 人体接触 PMSF, 需立即用大量水冲洗。PMSF 在水溶液中极不稳定, pH 及温度升高时失活更快 |
| PBS (磷酸缓冲盐溶液)                       | 8g NaCl、0.2g KCl、1.44g Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> 和 0.24g KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> , 盐酸调节 pH 至 7.4, 定容至 1L                         | 1.034×10 <sup>5</sup> Pa 高压灭菌                                                                 |
| 3mol/L 乙酸钠 (pH 5.2/pH 7.0)          | 乙酸钠溶于适量水中, 用冰醋酸调节 pH 至 5.2 或 7.0, 定容即成                                                                                                          | 可高压灭菌                                                                                         |
| 10% SDS (十二烷基磺酸钠)                   | SDS (电泳级) 溶于适量水中, 加热至 68℃ 助溶, 加几滴盐酸调节 pH 至 7.2, 定容                                                                                              | SDS 晶粒易扩散, 因此称量需在通风橱中进行, 并戴面罩。SDS 溶液无须灭菌                                                      |
| 20×SSC                              | 800ml 水中溶解 175.3g NaCl 和 88.2g 柠檬酸钠, 用 10mol/L 的 NaOH 调节 pH 至 7.0, 定容至 1L                                                                       | 高压灭菌                                                                                          |

续表

| 溶 液                           | 配制方法                                                                                                                                                                                | 说 明                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 20×SSPE                       | 800ml 水中溶解 175.3g NaCl、27.6gNaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> 和 7.4gEDTA，用 10mol/L 的 NaOH 调节 pH 至 7.4，定容至 1L。                                                                        | 高压灭菌                                                                            |
| 100% TCA (三氯乙酸)               | 在 500g TCA 中加入 227ml 水，混匀，形成 100% (w/V) 溶液                                                                                                                                          |                                                                                 |
| 1mol/L Tris                   | 121.1g Tris 碱溶于 800ml 水中，加入盐酸调节至所需的 pH，近似盐酸用量：<br>pH HCl<br>7.4 70ml<br>7.6 60ml<br>8.0 42ml，定容至 1L。高压灭菌                                                                            | 高质量的 Tris 溶液应无色。测量 Tris 溶液的 pH 计电极需注意，一些种类的电极可与 Tris 反应，影响测量                    |
| 25mmol/L Tris 缓冲盐溶液 (TBS)     | 8g NaCl、0.2gKCl、3gTris 碱溶于 800ml 水，加入 0.015g 酚红，并用盐酸调 pH 至 7.4，定容至 1L。                                                                                                              | 1.034×10 <sup>5</sup> Pa 高压灭菌                                                   |
| X-gal (5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-半乳糖苷) | X-gal 溶于二甲基甲酰胺，浓度为 20mg/ml。无须过滤除菌                                                                                                                                                   | 存于玻璃或聚丙烯管中，外包铝箔，-20℃ 避光保存                                                       |
| Tris 平衡酚 (pH 8.0)             | 重蒸酚加热到 50℃，使其融化，加入 0.1mol/L 的 Tris·Cl (pH8.0)，在磁力搅拌器上混合，搅拌一段时间后静置，待水相与有机相分层后，弃去上层水相，加入新的 Tris-HCl (pH8.0)，重复这一平衡过程，直到上层水相的 pH 达到 7.6，弃上层水相。加入 0.01mol/L 的 Tris-HCl (pH7.6)，形成一水相覆盖层 | 于棕色瓶中避光保存于 4℃。(可加入微量的 8-羟基喹啉)，起颜色指示剂的作用，也可防氧化。注：苯酚有腐蚀性，不得接触眼睛，皮肤接触苯酚可用清水冲洗，忌用乙醇 |
| 氯仿/异戊醇 (24:1)                 | 新开瓶的分析纯氯仿 (24 份体积)，与 1 份体积的异戊醇混合                                                                                                                                                    |                                                                                 |
| 鲑精 DNA (纯化并打断)                | 鲑鱼精 DNA (钠盐) 配制成 10mg/ml 的水溶液 (可搅拌助溶)，将溶液的 NaCl 浓度调节到 0.1mol/L，用酚及酚:氯仿各抽提一次。将水相 DNA 溶液通过 17 号针头快速抽吸 12 次以打断 DNA (或用超声波打断，超声波处理时注意冰浴)，乙醇沉淀 DNA，重溶于水，浓度为 10mg/ml                      | 分装，-20℃ 保存                                                                      |

### 附录 3 光学仪器保养与清洁的要点

注意事项：

- (1) 避免腐蚀性液体接触显微镜。
- (2) 轻拿轻放，需双手持显微镜搬动。应放置于平稳的台面上，高级设备应配备减震装置。
- (3) 更换镜头时用双手，防止镜头跌落。
- (4) 切忌干擦镜头，尤其禁止用优质镜头纸以外的工具擦洗镜头。尤其应注意保护镜头的镀膜。
- (5) 使用过油镜后，镜头应及时清洁，可用乙醚、二甲苯、苯等有机溶剂作为清洁剂，注意：乙醚高度易燃。

## 附录4 常用缩写汇编

|              |                                                                               |                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ATP          | adenosine triphosphate                                                        | 三磷酸腺苷                                              |
| BCIP         | bromochloroindolyl phosphate                                                  | 5-溴-4-氯-3-吲哚-磷酸                                    |
| bp           | base pair                                                                     | 碱基对                                                |
| BrdU         | 5-bromodeoxyuridine                                                           | 5-溴脱氧尿苷                                            |
| BSA          | bovine serum albumin                                                          | 牛血清白蛋白                                             |
| CCD          | charge coupled device                                                         | 电荷偶联装置                                             |
| CGE          | capillary gel electrophoresis                                                 | 毛细管凝胶电泳                                            |
| CHAPS        | 3-([3-cholamidopropyl]-dimethylammonio)-1-propanesulfonate                    | 3-[(胆酰胺丙基)-二乙胺]-丙磺酸                                |
| CHO          | Chinese hamster ovary                                                         | 中国仓鼠卵巢细胞                                           |
| CS           | calf serum                                                                    | 小牛血清                                               |
| CTAB         | cetyltriethylammonium bromide                                                 | 十六烷基三乙基溴化胺                                         |
| DAB          | diaminobenzidine tetrahydrochloride                                           | 二氨基联苯胺                                             |
| DAPI         | 4',6-diamidino-2-phenylindole                                                 | 4',6-二氨基-2-苯基吲哚                                    |
| DEAE Dextran | 2-diethylaminoethanol                                                         | 2-二乙氨基乙醇/右旋糖苷                                      |
| DEPC         | diethyl pyrocarbonate                                                         | 焦碳酸二乙酯                                             |
| DHFR         | dihydrofolate reductase                                                       | 二氢叶酸还原酶                                            |
| DMSO         | dimethyl sulfoxide                                                            | 二甲基亚砷                                              |
| DOC          | deoxycholate                                                                  | 脱氧胆酸盐                                              |
| DTT          | dithiothreitol                                                                | 二硫苏糖醇                                              |
| EDTA         | ethylenediaminetetra acetic acid                                              | 乙二胺四乙酸                                             |
| EGTA         | ethylene glycol bis (2-aminoethyl) tetra acetic acid                          | 乙二醇四乙酸                                             |
| ELISA        | enzyme-linked immunosorbent assay                                             | 酶联免疫吸附测定                                           |
| FBS          | fetal bovine serum                                                            | 胎牛血清                                               |
| FISH         | fluorescence in situ hybridization                                            | 荧光原位杂交                                             |
| FITC         | fluorescein isothiocyanate                                                    | 异硫氰酸荧光素                                            |
| GFP          | green fluorescent protein                                                     | 绿色荧光蛋白                                             |
| HAT          |                                                                               | 次黄嘌呤, 氨基蝶呤和胸苷培养基                                   |
| HBSS         |                                                                               | Hank 平衡盐溶液                                         |
| HEPES        | N-(2-hydroxyethyl) piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid)                      | N-2-羟乙基哌嗪-N'-2-乙磺酸                                 |
| HRP          | horseradish peroxidase                                                        | 辣根过氧化物酶                                            |
| IPTG         | isopropyl-β-D-galactoside                                                     | 异丙基硫代-β-D-半乳糖苷                                     |
| MES          | 2-(N-morpholino) ethanesulfonic acid                                          | 2-(N-吗啉代) 乙磺酸                                      |
| MOPS         | 3-(N-morpholino) propanesulfonic acid                                         | 3-(N-吗啉代) 丙磺酸                                      |
| MTX          | methotrexate                                                                  | 氨甲蝶呤                                               |
| NBD-PE       | N-(7-nitrobenz-2-oxa-1, 3-diazol-4-yl)-1, 2-sn-glycerol 3-phosphoethanolamine | N-(7-硝基苯-2-噁-1,3-重氮基-4-某基)-1,2-己二基癸酰基-sn-甘油 3-磷酸乙氨 |
| NBT          | nitroblue tetrazolium                                                         | 氮蓝四唑                                               |
| NEM          | N-ethylmaleimide                                                              | N-乙基马来酰亚胺, N-乙基顺丁烯二酰亚胺                             |
| NGF          | nerve growth factor                                                           | 神经生长因子                                             |
| NMR          | nuclear magnetic resonance                                                    | 核磁共振                                               |

续表

|                    |                                                                         |                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| NOR                | nuclear organizing region                                               | 核仁组织区                                               |
| NP-40              | Nonidet P-40                                                            | 乙基苯基聚乙二醇, 乙基酚聚乙二醇醚                                  |
| OD                 | optical density                                                         | 光密度                                                 |
| PAGE               | polyacrylamide gel electrophoresis                                      | 聚丙烯酰胺凝胶电泳                                           |
| PBS                | phosphate-buffered saline                                               | 磷酸缓冲盐溶液                                             |
| PCA                | perchloric acid                                                         | 高氯酸, 过氯酸                                            |
| PCNA               | proliferating cell nuclear antigen                                      | 增殖细胞核抗原                                             |
| PCR                | polymerase chain reaction                                               | 聚合酶链式反应                                             |
| PE                 | phycoerythrin                                                           | 藻红蛋白                                                |
| PEG                | polyethylene glycol                                                     | 聚乙二醇                                                |
| pfu                | plaque-forming unit                                                     | 噬/蚀斑形成单位                                            |
| PHA                | phytohemagglutinin                                                      | 植物凝集素                                               |
| PI                 | propidium iodide                                                        | 碘化丙啉                                                |
| PIPES              | piperazine- <i>N</i> , <i>N'</i> -bis (ethanesulfonic acid)             | 哌嗪- <i>N</i> , <i>N'</i> -双(2-乙磺酸)                  |
| PMSF               | phenylmethylsulfonyl fluoride                                           | 苯甲基磺酰氟                                              |
| PPO                | diphenyloxazole difluoride                                              | 二苯基噁唑                                               |
| PVDF               | polyvinylidene difluoride                                               | 聚偏二氟乙烯                                              |
| PVP                | polyvinyl pyrrolidone                                                   | 聚乙烯吡咯烷酮                                             |
| RNase              | ribonuclease                                                            | 核糖核酸酶, RNA 酶                                        |
| rpm(r/min)         | revolutions per minute                                                  | 每分钟转数                                               |
| RPMI 1640          | Roosevelt Park Memorial Institute medium                                | RPMI 1640 培养基                                       |
| SDS                | sodium dodecyl sulfate                                                  | 十二烷基磺酸钠                                             |
| SSC                | standard saline citrate                                                 | 标准柠檬酸盐缓冲液                                           |
| SV40               | simian virus 40                                                         | 猿猴病毒 40                                             |
| Taq DNA polymerase | DNA polymerase from <i>Thermus aquaticus</i>                            | 来自嗜热水生菌的 DNA 聚合酶                                    |
| TBE                | Tris-borate/EDTA                                                        | Tris-硼酸/EDTA 缓冲液                                    |
| TBS                | Tris-buffered saline                                                    | Tris-缓冲盐溶液                                          |
| TCA                | trichloroacetic acid                                                    | 三氯乙酸                                                |
| TE                 | Tris/EDTA buffer                                                        | Tris/EDTA 缓冲液                                       |
| TEM                | transmission electron microscopy                                        | 透射电子显微镜                                             |
| TEMED              | <i>N</i> , <i>N</i> , <i>N'</i> , <i>N'</i> -tetramethylethylenediamine | <i>N</i> , <i>N</i> , <i>N'</i> , <i>N'</i> -四甲基乙二胺 |
| TES                | <i>N</i> -Tris [hydroxymethyl] methyl-2-amino ethane sulfonic acid      | <i>N</i> -Tris [羟甲基]-甲基-2-氨基乙烷磺酸                    |
| TFA                | trifluoroacetic acid                                                    | 三氟乙酸                                                |
| TGF                | transforming growth factor                                              | 转化生长因子                                              |
| TK                 | thymidine kinase                                                        | 胸苷激酶                                                |
| $T_m$              | melting temperature                                                     | 解链温度                                                |
| TMRE               | tetramethylrhodamine ethyl ester                                        | 四甲基罗丹明乙酯                                            |
| TMRM               | tetramethylrhodamine methyl ester                                       | 四甲基罗丹明甲酯                                            |
| TPCK               | tosylamide phenylethyl chloromethyl ketone                              | 甲苯磺酰苯丙氨酰氯甲酮                                         |
| UA                 | uranyl acetate                                                          | 乙酸双氧铀                                               |
| UV                 | ultraviolet                                                             | 紫外线                                                 |
| X-gal              | 5-bromo-4-chloro-3-indolyl- $\beta$ -D-galactoside                      | 5-溴-4-氯-3-吲哚- $\beta$ -D-半乳糖苷                       |
| YAC                | yeast artificial chromosome                                             | 酵母人工染色体                                             |
| YPD                | yeast, peptone, glucose medium                                          | 酵母膏、蛋白胨、葡萄糖培养基                                      |

## 附录 5 常用细菌培养基的配方

### (一) LB 培养基 (Luria-Bertani 培养基)

1L 培养基, 应在 950ml 去离子水中加入:

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 细菌培养用胰蛋白胨 (bacto-tryptone)       | 10g |
| 细菌培养用酵母提取物 (bacto-yeast extract) | 5g  |
| NaCl                             | 10g |

轻微搅拌至完全溶解, 用 5mol/L NaOH (约 0.2ml) 调节 pH 至 7.0, 定容积至 1L。1.034×10<sup>5</sup>Pa 高压蒸汽灭菌。

### (二) NZCYM 培养基

1L 培养基, 应在 950ml 去离子水中加入:

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| NZ 胺 (酪蛋白酶促水解物)                       | 10g |
| NaCl                                  | 5g  |
| 细菌培养用酵母提取物 (bacto-yeast extract)      | 5g  |
| 酪蛋白氨基酸 (casamino acid)                | 1g  |
| MgSO <sub>4</sub> · 7H <sub>2</sub> O | 2g  |

轻微搅拌至完全溶解, 用 5mol/L NaOH (约 0.2ml) 调节 pH 至 7.0, 定容积至 1L。1.034×10<sup>5</sup>Pa 高压蒸汽灭菌。

### (三) NZYM 培养基

除不含酪蛋白氨基酸外, 其他成分与 NZCYM 相同。

### (四) NZM 培养基

除不含酵母提取物外, 其他成分与 NZYM 相同。

### (五) 高浓度肉汤 (Tartof and Hobbs, 1987)

1L 培养基, 应在 900ml 去离子水中加入:

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 细菌培养用胰蛋白胨 (bacto-tryptone)       | 12g |
| 细菌培养用酵母提取物 (bacto-yeast extract) | 24g |
| 甘油                               | 4ml |

轻微搅拌至完全溶解, 1.034×10<sup>5</sup>Pa 高压蒸汽灭菌后, 待溶液温度降至 60℃ 以下时, 加入灭菌的 0.17mol/L KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>、0.72mol/L K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> 溶液。

### (六) SOB 培养基

1L 培养基, 应在 950ml 去离子水中加入:

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 细菌培养用胰蛋白胨 (bacto-tryptone)       | 20g  |
| 细菌培养用酵母提取物 (bacto-yeast extract) | 5g   |
| NaCl                             | 0.5g |

待完全溶解后, 加入 10ml 250mmol/L 的 KCl 溶液, 用 5mol/L NaOH (约 0.2ml) 调节 pH 至 7.0, 定容积至 1L。1.034×10<sup>5</sup> Pa 高压蒸汽灭菌。

使用前加入 5ml 灭菌的 2mol/L MgCl<sub>2</sub> 溶液。

### (七) SOC 培养基

SOC 除含有 20mmol/L 葡萄糖外, 其余成分与 SOB 相同。SOB 培养基高压灭菌后, 温度降至 60℃ 以下时, 加入 20ml 经 0.22μm 滤膜过滤除菌的 1mol/L 葡萄糖溶液。

### (八) 2×YT 培养基

1L 培养基, 应在 900ml 去离子水中加入:

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 细菌培养用胰蛋白胨 (bacto-tryptone)       | 16g |
| 细菌培养用酵母提取物 (bacto-yeast extract) | 10g |
| NaCl                             | 5g  |

轻微搅拌至完全溶解, 用 5mol/L NaOH 调节 pH 至 7.0, 定容积至 1L。1.034×10<sup>5</sup> Pa 高压蒸汽灭菌。

(刘 兵)

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "44CK57uG6IOe55Sf54mp5a2m5a6e6aqM5pWZ56iLICDnrKwy54mI44CLXzEyNzQ0Mjc4LnppcA==",
  "filename_decoded": "\u300a\u7ec6\u80de\u751f\u7269\u5b66\u5b9e\u9a8c\u6559\u7a0b \u7b2c2\u7248\u300b_12744278.zip",
  "filesize": 42699776,
  "md5": "6a10ac0321baad90b74b7dcea00b5ed7",
  "header_md5": "38284333053cdeaf0566b24e2428c530",
  "sha1": "8c609ad131e6e157db1fc16c503e1391d5578ba5",
  "sha256": "1d864127fb05f0cbce47bcb050512298ed17d0e7afeab2562db436d356368058",
  "crc32": 158323519,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 45453055,
  "pdg_dir_name": "\u00ed\u2562\u2567\u2555\u2591\u221a\u2554\u00b7\u256c\u2229\u2564\u00ba\u2569\u2561\u2564\u0398\u255c\u2560\u2502\u2560 \u2561\u250c2\u2591\u00b5\u00ed\u2556_12744278",
  "pdg_main_pages_found": 255,
  "pdg_main_pages_max": 255,
  "total_pages": 264,
  "total_pixels": 1711968992,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```